

AAPG2022	GENIAL		PRC
Coordonné par :	Mickaël HILAIRET	Durée : 42 mois	Aide totale demandée ANR : 711.5k€
Intitulé du comité d'évaluation scientifique choisi : Une énergie durable propre, sûre et efficace			

GEstion d'éNergie d'un mIcro-réseAu à hydrogène résiLient au vieillissement

- Stabilisation, résilience, optimisation sur cycle de vie

Energy management for ageing resilience of hydrogen microgrid

- Stabilization, resilience, life cycle optimization

Tableau récapitulatif des personnes impliquées dans le projet

Partenaire	Nom	Prénom	Position actuelle	Rôle & responsabilités dans le projet (4 lignes max)	Implication sur la durée du projet (personne.mois)
UBFC/UFC-FEMTO-ST/ENERGIE	HILAIRET	Mickaël	PU	Coordinateur du projet Responsable lots 1 et 3 Responsable tâche 3.1 Participation tâches 2.5, 4.1 et 4.2	20
UBFC/UTBM-FEMTO-ST/ENERGIE	CHRENKO	Daniela	MCF HDR	Responsable tâche 2.3 Participation lots 2 et 3	3
UBFC/UFC-FEMTO-ST/ENERGIE	JEMEI	Samir	PU	Responsable tâche 3.2 Participation lots 2 et 3	3
UBFC/UTBM-FEMTO-ST/ENERGIE	ROCHE	Robin	MCF HDR	Responsable tâche 3.4 Participation lots 2 et 3	3
UBFC/UTBM-FEMTO-ST/ENERGIE	VIENTOT	Clément	IE	Responsable tâche 3.5 Participation lots 2 et 3	4
UBFC/UTBM-FEMTO-ST/RECITS	KROICHVILI	Nathalie	MCF HDR	Participation tâche 2.2	4
UBFC/UTBM-FEMTO-ST/ RECITS	CURCI	Ylenia	MCF	Participation tâche 2.4	4
UBFC/UTBM-FEMTO-ST/ RECITS	TRICLOT	Mathieu	MCF	Participation tâche 2.2	4
UBFC/UTBM-FEMTO-ST/ RECITS	SIMONCINI	Nicolas	MCF	Responsable tâche 2.2	8
Ecole Centrale de Nantes-LS2N	GHANES	Malek	PU	Responsable tâche 4.1 Participation tâches 4.2	8
Ecole Centrale de Nantes-LS2N	HAMIDA	Mohamed	MCF	Participation tâches 4.1, 4.2	8
Ecole Centrale de Nantes-LS2N	PLESTAN	Franck	PU	Participation tâches 4.1, 4.2	4
Ecole Centrale de Nantes-LS2N	CHENOUEARD	Raphaël	MCF	Participation tâches 2.4, 3.4	8
Sorbonne Université -Geeps	BETHOUX	Olivier	PU	Responsable lot 2 Responsable tâche 2.4 Participation lot 3	10
Université Cergy-Pontoise -SATIE	MONMASSON	Eric	PU	Responsable tâches 2.5 et 3.3 Participation tâches 3.1, 3.2	3
Université de Lorraine-LEMETA	PIERFEDERICI	Serge	PU	Responsable lot 4 Responsable tâches 4.2 et 4.3 Participation tâches 3.2, 3.4, 4.1	8
Université de Lorraine-LEMETA	MARTIN	Jean-philippe	MCF	Participation tâches 3.2, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3	8
Université de Lorraine-LEMETA	BOILEAU	Thierry	MCF	Participation tâches 4.1, 4.2, 4.3	8
Université de Lorraine-LEMETA	URBAIN	Matthieu	MCF	Participation tâches 4.1, 4.2, 4.3	8
SIDELEC Réunion	MIGNEAUX	Patrick	Directeur Pôle Energies Nouvelles et Développement	Participation lots 2 et 3	2
SIDELEC Réunion	VERDIER	Nicolas	Chargé de Mission EnR	Responsable tâche 2.1 Participation lots 2 et 3	8

AAPG2022	GENIAL	PRC
Coordonné par :	Mickaël HILAIRET	Durée : 42 mois
		Aide totale demandée ANR : 711.5k€
Intitulé du comité d'évaluation scientifique choisi : Une énergie durable propre, sûre et efficace		

Evolution(s) éventuelle(s) de la proposition détaillée par rapport à la pré-proposition

Le montant de l'aide a été revu à la hausse (+6.87%). Les raisons de cette hausse sont les suivantes:

- L'obligation à partir du 01/01/21 d'ajouter une prime de précarité de 10% pour le financement des post-doctorants, soit +11k€.
- L'augmentation du coût des financements des thèses, soit 133k€ brut chargé pour les contrats conclus à compter du 01/09/2022 (arrêté du 11 octobre 2021). Cela entraîne une augmentation de +84k€
- L'intégration de Ylenia Curci, MCF UTBM de l'équipe FEMTO-ST/RECITS comme économiste. Il est également à noter que Nathalie Kroichvili est également économiste bien que PU en 24ème section du CNU (aménagement de l'espace et urbanisme).
- L'ajout d'un financement de stage de niveau M2 en lien avec l'intégration de Ylenia Curci.
- L'intégration de Clément Vienot, IE UTBM comme responsable de la tâche 3.5 pour la mise en place de la plateforme expérimentale à FEMTO-ST.
- L'intégration de Raphaël Chenouard, MCF à l'ECN pour apporter une contribution en optimisation.

I. Contexte, positionnement et objectifs de la proposition

a. Objectifs et hypothèses de recherche

La réduction des émissions de gaz à effet de serre est un enjeu pour notre planète. Le parlement européen a voté une réduction des émissions à 60 %, initialement fixée à 40%. Nous devons avoir recours à l'installation de sources d'origine renouvelable décentralisées par nature destinées à des applications stationnaires du secteur du bâtiment.

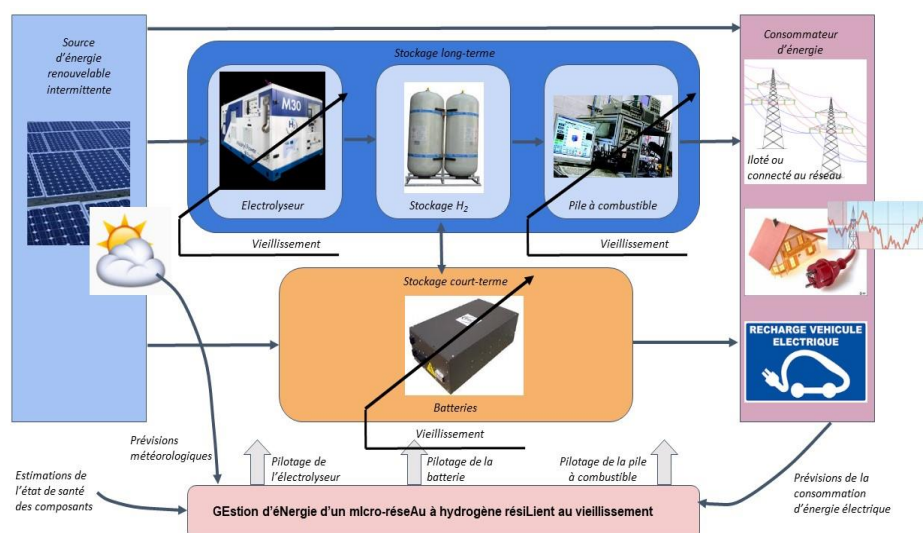


Fig. 1: Architecture de puissance et de commande du système hydrogène-énergie

Comme représentées à la Fig. 1, elles sont composées de sources/charges (**solaire photovoltaïque, pile à combustible, électrolyseur**) associées à des éléments de stockage (**batterie, réservoir à hydrogène**) en vue de répondre à ce défi sociétal [Guerrero13]. La décentralisation des sources et des éléments de stockage conduit à un système d'énergie complexe et nécessite une commande intégrant toute la **connaissance évolutive** du système d'énergie afin d'assurer la stabilité du micro-réseau continu (DC), un rendement optimal et un respect des contraintes sur les composants (courant/tension, état de charge, etc). Un dimensionnement adapté des équipements est aussi primordial pour une autonomie totale ou partielle et des performances énergétiques optimales du système considéré. Il est important de bien évaluer l'efficacité du système et l'usure de ses composants en fonction des régimes de fonctionnement (e.g. charge/décharge) sur du moyen terme mais aussi d'être capable en amont de représenter l'ensemble du **cycle de vie** en fonction de l'usage *a priori*, potentiellement évolutif par l'introduction de nouvelles technologies dans la population, afin de faire les meilleurs choix de conception par rapport à des critères techniques (e.g. pertes, usure), économiques (e.g. facture énergétique, arbitrage optimal entre les coûts d'installation (CAPEX) et les coûts d'exploitation (OPEX)) ou environnementaux (e.g. émissions de CO2, énergie primaire).

L'aspect novateur de ce projet porte sur le développement et l'intégration de l'ensemble des couches logicielles/matérielles pour assurer un **pilotage efficient du micro-réseau DC représenté à la Fig. 1 sur l'ensemble de son cycle de vie**. Deux démonstrateurs à échelle réduite (de l'ordre de 1 et 10kW) seront finalisés pour valider l'architecture logicielle/matérielle et évaluer les performances des commandes. Deux

AAPG2022	GENIAL	PRC
Coordonné par :	Mickaël HILAIRET	Durée : 42 mois
		Aide totale demandée ANR : 711.5k€
Intitulé du comité d'évaluation scientifique choisi : Une énergie durable propre, sûre et efficace		

cas d'étude seront traités, issus de nos expertises et de nos collaborations : cas de La Réunion avec un micro-réseau DC îloté de l'Îlet d'Aurère (en cœur habité du parc national) en cours de conception d'une puissance PV de 60 kWc pour les besoins de 31 usagers (particuliers et professionnels) et d'une capacité de stockage de 42kg d'H₂. La présence du syndicat intercommunal d'électricité SIDELEC de La Réunion dans le consortium sera d'une grande valeur ajoutée afin de spécifier les besoins, la fourniture de données techniques et un lien avec les usagers. Le second cas concernera un micro-réseau DC européen connecté comme représenté à la Fig. 1 nécessitant des besoins en chaleur/froid et un stockage/déstockage saisonnier de l'hydrogène.

L'ambition du projet GENIAL est concrétisée sur trois niveaux (cf. Fig 2):

1- La première ambition du projet consiste à concevoir une **gestion efficace des flux de puissance dans un micro-réseau DC hydrogène-énergie à topologie évolutive** (architecture de puissance reconfigurable par ajout/suppression de constituants, modification topologique de la structure du micro-réseau (connecté ou îloté), changement de la caractéristique des composants due au vieillissement ou topologie inconnue, ...), intégrant des **contraintes d'efficacité énergétique et de stabilisation** et la **connaissance du vieillissement de ses constituants**.

2- La seconde ambition est d'améliorer la **résilience au vieillissement des composants** par le développement d'une sur-couche au **dispositif de gestion de puissance précédent** au travers d'une **couche réactive** et d'une **couche anticipative**. La couche réactive sera concrétisée sous la forme d'un "jumeau numérique" (Digital Twin) du micro-réseau via une plateforme locale "edge computing" dont l'objectif est de simuler en temps réel l'état du micro-réseau afin de collecter des indicateurs quant à la bonne marche du système au travers des algorithmes de pronostics en vue de la **prise de décision impactant les paramètres de réglage de la gestion de puissance**. Parallèlement, la couche anticipative a un rôle proactif par la planification des phases de marche et d'arrêt de l'ensemble pile à combustible/électrolyseur au regard des prévisions météorologiques et de la consommation sur un horizon glissant en vue de réduire le vieillissement des composants.

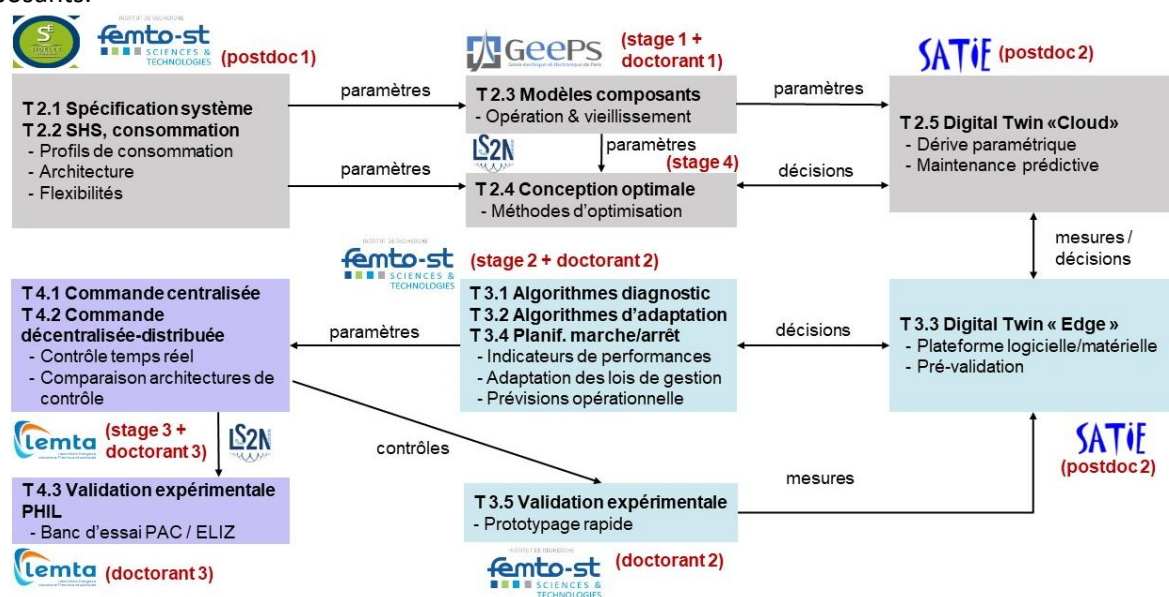


Fig. 2: Vue schématique du projet ANR GENIAL, des liens entre les lots et les laboratoires (cf. Tab. 2: diagramme de Gantt du personnel non permanent).

3- La troisième ambition du projet est de concevoir un outil **pour la conception optimale d'un système d'énergie sur son cycle de vie** en intégrant les effets de vieillissement suite aux sollicitations des composants (consommation d'énergie) selon l'évolution des usages. Cette optimalité sera fondée sur des métriques pouvant être **techniques, économiques, sociales ou environnementales**. L'**agrégation** de données réelles remontées via la plateforme locale "edge computing" de monitoring de l'ensemble des composants sera confrontée avec celle prévue lors de la phase de conception initiale et permettra la détection de **déviations en phase opérationnelle** en vue de la mise à jour des paramètres de commande et/ou de phases de **maintenance prédictive**.

AAPG2022	GENIAL	PRC
Coordonné par :	Mickaël HILAIRET	Durée : 42 mois
		Aide totale demandée ANR : 711.5k€
Intitulé du comité d'évaluation scientifique choisi : Une énergie durable propre, sûre et efficace		

b. Positionnement par rapport à l'état de l'art

La **gestion des flux de puissance dans un micro-réseau hydrogène-énergie, à topologie évolutive** (architecture de puissance reconfigurable par ajout/suppression de constituants, modification topologique de la structure du micro-réseau (connecté ou îloté), changement de la caractéristique des composants due au vieillissement ou topologie inconnue, ...), intégrant des **contraintes d'efficacité énergétique** et la **connaissance du vieillissement de ses constituants** (en particulier les systèmes sensibles comme les piles à combustibles et les électrolyseurs) est un **objectif ambitieux**. L'un des principaux verrous est lié à la conception de la structure de commande la plus adaptée à ce type de problématique. Trois approches sont habituellement proposées pour la gestion des flux de puissance dans les micro-réseaux. La première, centralisée permet d'avoir une vision d'ensemble du système à contrôler et permet d'atteindre un optimum global [Ettahir17, Kong20, Shtessel20] intégrant les différentes contraintes notamment en présence de sources antagonistes (fonctionnement à puissance maximale ou rendement maximal ou définition d'un point de fonctionnement pour la stabilisation globale du micro-réseau DC). Cela s'obtient toutefois en ayant recours à un organe central de calcul, à l'utilisation d'un réseau de communication à large bande passante et à des reconfigurations de la commande lors de changements topologiques du micro-réseau. La seconde approche est fondée sur une gestion décentralisée des flux de puissance. Dans cette approche, les systèmes sont connectés au micro-réseau DC et les contrôleurs locaux ne disposent d'aucune information relative aux autres constituants du micro-réseau. Il s'agit alors pour les sources et les éléments de stockage connectés au micro-réseau d'assurer une équi-répartition des puissances fournies par les sources [Moussa17], l'équilibre des états de charge pour le stockage et le maintien du plan de tension, tout en intégrant les contraintes de vieillissement, d'efficacité énergétique et de stabilité. Pour les charges électriques, il s'agit alors d'implanter des lois permettant de moduler les sollicitations électriques des charges pour intégrer des contraintes réseau comme le maintien du plan de tension et la stabilité [Pang19]. Dans cette approche, un optimum global n'est pas atteignable mais la commande est robuste au changement topologique du micro-réseau (ne nécessite aucune reconfiguration de la commande). La dernière approche résulte d'un compromis entre ses deux approches. Elle part du principe que chaque élément du système doit pouvoir fonctionner sans réseau de communication (mode décentralisé) mais qu'une optimisation est possible si on dispose d'un réseau de communication mono ou bidirectionnel même bas débit [Sifeddine21]. Il est alors possible de faire converger le système vers un optimum global si le réseau de communication est causal. Dans ce projet, deux approches vont être investiguées, la première fondée sur une **commande centralisée** et une seconde sur une **commande décentralisée** en l'absence d'échange d'informations et/ou **distribuée** si un réseau de communication est présent. Ses deux approches devront être compatibles avec des **réseaux hydrogène-énergie à topologie évolutive dans le temps** et devront garantir la stabilité dynamique globale du réseau [Pang19] tout en intégrant les contraintes d'efficacité énergétique et de prise en compte du vieillissement de tous les composants. **Ce sujet constitue le premier enjeu et principal verrou scientifique du lot 4 traité principalement entre le LS2N et le LEMTA au travers de l'encadrement d'un doctorant et d'un Master (cf. Fig. 2 et Tab. 2).**

L'amélioration de la **résilience au vieillissement des composants sur le cycle de vie** nécessite la mise en place d'algorithmes d'estimation de l'état de santé des composants sur du court et du moyen-terme, voire de prédire la durée de vie résiduelle. Cela permet d'adapter au fil du temps le pilotage au travers d'une adaptation des paramètres de réglage des commandes et/ou d'une variation des consignes et ainsi d'accroître la durabilité des composants sur le cycle de vie. Des études sont en cours depuis une dizaine d'années, ainsi que le développement de **gestion de puissance adaptative**. Toutefois, elles concernent la gestion adaptative des flux de puissance entre deux composants au mieux [Gomozov17, Yue19, Kong20]. Le second enjeu est d'ajouter une sur-couche au **dispositif de gestion de puissance du lot 4 via une couche réactive en vue d'améliorer la durabilité de l'ensemble pile à combustible/électrolyseur/batterie par une prise de décision impactant les paramètres de réglage de la gestion de puissance**.

Le troisième enjeu consistera à ajouter une **couche anticipative** ayant pour rôle de planifier les phases de marche et d'arrêt de l'ensemble pile à combustible/électrolyseur au regard des prévisions météorologiques et de la consommation sur un horizon glissant. Ce problème est généralement fondé sur un problème

AAPG2022	GENIAL	PRC
Coordonné par :	Mickaël HILAIRET	Durée : 42 mois
		Aide totale demandée ANR : 711.5k€
Intitulé du comité d'évaluation scientifique choisi : Une énergie durable propre, sûre et efficace		

d'optimisation non-linéaire sous-contraintes. Un des verrous consiste à rendre le plan d'engagement robuste à la variabilité des prévisions afin de limiter la sensibilité de la solution optimale en fonction du comportement humain. Ce dernier point sera abordé sous l'angle des SHS.

Une plateforme numérique de type edge computing (plateforme locale ou embarquée mais connectée au cloud) sera en support des couches réactives et anticipatives. Cette plateforme de technologie système-surpuce [Monmasson21] jouera le rôle d'un "jumeau numérique" (Digital Twin) du micro-réseau. Ce jumeau numérique simulera donc en temps réel l'état du micro-réseau, ce qui permettra de collecter des indicateurs quant à la bonne marche du système au travers des algorithmes de pronostics. Une fois ces informations traitées, elles seront transmises à un service cloud distant où elles seront stockées et traitées mais avec une échelle de temps plus lente. Ceci permettra alors d'évaluer des dérives lentes de paramètres liées au vieillissement des composants. Fondée sur un algorithme de décision, la **couche réactive** adaptera des paramètres de réglage du dispositif de gestion de la puissance du lot 4 et constituera le quatrième enjeu.

Ces sujets constituent les second, troisième et quatrième enjeux et les principaux verrous scientifiques du lot 3, traités principalement à FEMTO-ST/ENERGIE au travers de l'encadrement d'un doctorant et d'un Master et au SATIE via un post-doctorant (cf. Fig. 2 et Tab. 2) en lien étroit avec les autres laboratoires.

Les performances des systèmes énergétiques dépendent des usages couverts (e.g. profils de consommations) ainsi que de la configuration et des capacités des composants installés (e.g. sources, stockages). Avant la mise en place d'outils de commande et de diagnostic/pronostic temps réel, il convient donc d'avoir une visibilité de l'ensemble de la **vie des systèmes** avec des métriques adaptées qui peuvent être **techniques, économiques, sociales ou environnementales**. Ainsi, le cinquième enjeu porte sur la mise en place de modèles et d'outils d'**optimisation pour la conception optimale du système d'énergie sur son cycle de vie** [Ceschia20]. L'idée principale est de développer une méthodologie et des algorithmes pour la conception optimale du système hydrogène-énergie en intégrant les effets de vieillissement suite aux sollicitations des composants (consommation d'énergie) et en prenant en compte une potentielle évolution des usages. Les principaux verrous scientifiques consisteront à garantir la convergence des algorithmes avec un arbitrage entre granularité des modèles et complexité de résolution [Pfenninger17]. Des approches robustes seront en particulier étudiées pour tenir compte d'éventuels changements de comportements et de profils de charge au cours du temps, ainsi que de la dérive des paramètres des composants. La conception optimale des systèmes nécessite donc de s'interroger sur les **usages** concrets de l'énergie et leur évolution. Dans ce cadre, une étude socio-anthropologique de l'appropriation d'écosystèmes décentralisés incorporant l'hydrogène sera menée au sein de sites existants à la Réunion, en lien avec SIDELEC. Cette étude permettra d'analyser les **mutations socio-techniques entraînées par l'introduction de telles technologies** dans les modes de vie d'habitants jusqu'alors en situation de "précarité énergétique" [Zelem19, Martin20], notamment la manière dont ces derniers modifient leurs consommations respectives en conséquence. Dans une optique de démocratie technique et de co-construction des dispositifs [Rey21], l'enquête aboutira sur **l'élaboration de scénarios réalistes de production et de consommation (profils d'utilisateurs, types d'appareils, fréquence d'utilisation, types d'utilisation, etc.) traduisibles en données de dimensionnement et de vieillissement des dispositifs**. En anticipant la transformation des usages énergétiques des populations locales, il sera ainsi possible de développer les systèmes les mieux adaptés.

Les principales sorties des outils de conception seront des gabarits long-terme pour les différentes variables d'état des systèmes. Ces gabarits seront ensuite utilisés au niveau d'un jumeau numérique distant ("cloud") agrégant par ailleurs des données réelles remontées via la plateforme locale "edge computing" de monitoring de l'ensemble des composants. La comparaison des données de vieillissement réelles avec celles prévues lors de la phase de conception permettra la détection de déviations en phase opérationnelle en vue de la mise à jour des paramètres de la commande et/ou de phases de **maintenance prédictive**.

Ces deux derniers sujets constituent les cinquième et sixième enjeux et les principaux verrous scientifiques du lot 2, traités entre le GeePs et le LS2N au travers de l'encadrement d'un doctorant et d'un Master, à FEMTO-ST/RECITS au travers d'un post-doctorant et d'un Master pour traiter respectivement les volets SHS et économique et au SATIE via un post-doctorant (cf. Fig. 2 et Tab. 2).

AAPG2022	GENIAL	PRC
Coordonné par :	Mickaël HILAIRET	Durée : 42 mois
		Aide totale demandée ANR : 711.5k€
Intitulé du comité d'évaluation scientifique choisi : Une énergie durable propre, sûre et efficace		

c. Méthodologie et gestion des risques

Le projet ANR GENIAL comporte une tâche 1.2 intitulée "Intégration" dont l'objectif est d'**assurer la cohérence de l'architecture entre les différentes briques issues des lots 2 à 4**. Cette tâche est primordiale et elle sera assurée par le coordinateur scientifique tout au long du projet, soit une durée de 42 mois.

Ainsi, le coordinateur scientifique et les responsables scientifiques des différents lots techniques devront identifier au plus tôt les déviations majeures, proposer une réunion dans les plus brefs délais afin d'assurer la cohérence du projet global et de minimiser l'impact temporel des déviations. Maintenant, l'ensemble des partenaires du projet GENIAL ont une expérience avérée dans les domaines scientifiques et technologiques développés dans les différents lots, constituant ainsi la meilleure garantie d'atteindre les objectifs du projet. Le projet a été décomposé en 4 lots comme représentés à la Fig. 2. La description des objectifs, des activités, des dates de démarrage (T0 est la date de démarrage du projet, supposée être le 01/01/2023) et de fin des différentes tâches, des livrables associés est donnée ci-dessous.

Lot Technique n° 1 : Gestion de projet et Intégration Responsable scientifique : Mickaël HILAIRET (FEMTO-ST)

Tâche 1.1 – Gestion de projet	
Responsable : M. HILAIRET (FEMTO-ST/ENERGIE)	Partenaires principaux : tous
	Partenaires secondaires :
Démarrage : T0	Fin : T0 + 42 mois
Objectifs : Coordonner l'ensemble des travaux	
Activités :	
- S'assurer des avancements cohérents du projet en accord avec le planning, - S'assurer des dépenses prévisionnelles et effectives, - S'assurer du dépôt des livrables et de la diffusion dans les délais. - S'assurer de la communication (site web, conférences, revues, etc) - S'assurer de la dissémination des connaissances sous forme d'école d'été comme HIL'19 Summer school (https://members.femto-st.fr/Mickael-Hilaret/en/hil19-summer-school), Microgrids summer School (https://events.femto-st.fr/microgrids-school-2019/).	
Livrables	Diffusion des livrables dans les délais
Interaction / tâches	Ensemble du projet.
Risque/gestion risques	Risque limité par l'expérience des partenaires dans ce domaine

Tâche 1.2 – Intégration	
Responsable : M. HILAIRET (FEMTO-ST/ENERGIE)	Partenaires principaux : tous
	Partenaires secondaires :
Démarrage : T0	Fin : T0 + 42 mois
Objectifs : Établir l'architecture logicielle/matérielle de pilotage du système hydrogène-énergie	
Activités :	
- Définir l'architecture des différentes briques logicielles/matérielles issues des lots 2 à 4 constituant le projet GENIAL et assurer la cohérence entre ses modules.	
Livrables	Dossier de définition de l'architecture de pilotage : description détaillée des entrées/sorties et des liens entre les différentes briques logicielles/matérielles.
Interaction / tâches	Ensemble du projet.
Risque/gestion risques	Risque limité. Un soin particulier sera apporté à cette tâche afin d'assurer la cohérence globale du projet.

AAPG2022	GENIAL		PRC
Coordonné par :	Mickaël HILAIRET	Durée : 42 mois	Aide totale demandée ANR : 711.5k€
Intitulé du comité d'évaluation scientifique choisi : Une énergie durable propre, sûre et efficace			
Lot Technique n° 2 : Conception optimale et SHS Responsable scientifique : Olivier Bethoux (GeePs)			
Tâche 2.1 – Spécifications du système et du cahier des charges			
Responsable : N. VERDIER (SIDELEC)		Partenaires principaux : tous	
		Partenaires secondaires :	
Démarrage : T0		Fin : T0 + 12 mois	
Objectifs : Caractérisation du système objet de l'étude. Activités : - Définir l'architecture d'un système hydrogène-énergie centralisé ou décentralisé-distribué, les objectifs de performances souhaitées, les hypothèses de travail et en particulier les prévisions de production électrique via le photovoltaïque et les prévisions de consommations et d'augmentation/évolution potentielle de la consommation sur le long terme. - Définir l'architecture électrique détaillée des ouvrages de production, de stockage, de conversion et de distribution de l'énergie du micro-réseau DC (cf. Fig . 1). - Définir les modalités de pilotage de l'unité de production et de stockage d'énergie par le biais d'un arbre de décision en cohérence avec les simulations du fonctionnement des ouvrages ayant permis leur dimensionnement. - Définir les modalités d'exploitation envisagées sur le moyen et le long-terme suivant les modalités définies avec le concessionnaire des ouvrages en cohérence avec les préconisations et les garanties fournies par les fabricants. - Mettre à disposition les données des différents paramètres mesurés par télégestion sur la centrale pour permettre d'évaluer les indicateurs de performance énergétique de l'ouvrage.			
Livrables	Dossier de définition du système hydrogène-énergie : spécification et cahier des charges détaillé.		
Interaction / tâches	Ensemble du projet.		
Risque/gestion risques	Risque de conditionnalités imposées par le concessionnaire pour ouvrir l'accès aux données de la centrale. Solution : Elaboration d'une convention de partage des données pour les besoins de l'étude.		
Tâche 2.2 – Etude des usages et de l'appropriation des technologies de l'hydrogène sur sites réels			
Responsable : N. SIMONCINI (FEMTO-ST/RECITS)		Partenaires principaux : tous	
		Partenaires secondaires :	
Démarrage : T0 + 6 mois		Fin : T0 + 24 mois	
Objectif : Etude socio-anthropologique et économique des usages et de l'appropriation des technologies de l'hydrogène au sein d'écosystèmes énergétiques incorporant l'hydrogène déjà installés en France métropolitaine et à La Réunion Activités : - Prendre connaissance des études préalables sur les usages dans les territoires étudiés, en particulier sur le site de La Nouvelle dans le cirque de Mafate (La Réunion), accueillant le dispositif SAGES (Smart Autonomous Green Energy System). - Réaliser une enquête de terrain qualitative inductive (entretiens et observations ethnographiques), inscrite dans le temps long, auprès des populations isolées utilisant les dispositifs énergétiques incluant l'hydrogène, notamment sur l'îlet Aurère où une telle solution fournira de l'énergie dès 2022 à l'ensemble des familles y résidant à l'année (30 points de livraison) pour leurs activités personnelles et professionnelles. - Cette enquête s'attachera à analyser les mutations entraînées par l'introduction de ce système énergétique dans les modes de vie d'habitants jusqu'alors en situation de "précarité énergétique" [Zelem19], notamment la manière dont ces derniers l'acceptent, se l'approprient [Dupuis19] et modifient leurs consommations respectives en conséquence. L'impact sociologique de ce système en termes de			

AAPG2022	GENIAL		PRC
Coordonné par :	Mickaël HILAIRET	Durée : 42 mois	Aide totale demandée ANR : 711.5k€
Intitulé du comité d'évaluation scientifique choisi : Une énergie durable propre, sûre et efficace			
genre (gain d'autonomie des femmes grâce à l'électrification des tâches ménagères) et de catégorie sociale (différence de consommation en fonction du niveau de vie) sera particulièrement souligné. - Dans le cadre de cette transformation des usages énergétiques des populations, il s'agira également d'étudier, par le biais de l'enquête qualitative, la réponse des usagers aux possibles incitations proposées par les acteurs institutionnels et industriels de l'industrie énergétique régionale pour maîtriser la consommation, et d'identifier les sources potentielles de flexibilité - même si à ce jour le concessionnaire n'y est pas favorable - tout en tenant compte d'un éventuel paradoxe de Jevons [York16]. - Par ailleurs, une attention sera portée à la dynamique de développement du territoire en lien avec l'introduction de ce dispositif permettant une amélioration des conditions d'accès à l'énergie (opportunités nouvelles de développement de l'équipement touristique, de construction d'habitations, etc.), avec des conséquences possibles sur le dimensionnement du système. - Cette étude de cas approfondie pourra faire l'objet d'une comparaison avec d'autres expérimentations de systèmes énergétiques incluant l'hydrogène en France métropolitaine en cours de développement. - Dans le cadre d'une interdisciplinarité renforcée entre SHS et SPI, l'enquête donnera lieu à un ensemble de préconisations socio-économique-techniques à traduire sous forme quantitative pour développer des scénarios de consommations différents selon des hypothèses microéconomiques sur les choix des consommateurs [Simoncini18].			
Livrables	Préconisations socio-économique-techniques fondées sur les résultats de l'enquête de terrain, utilisables au sein des autres tâches (hypothèses) Communications et publications scientifiques		
Interaction / tâches	Tâches 2.1, 2.3, 2.4, 3.3		
Risque/gestion risques	Risque de ne pas recruter un post-doctorant originaire de La Réunion afin d'assurer une bonne communication avec les Réunionnais. Solution : recruter en métropole et envoyer le post-doctorant en mission de longue durée.		
Tâche 2.3 – Définition des classes de modèles pour l'opération et le vieillissement des équipements			
Responsable : D. Chrenko (FEMTO-ST)		Partenaires principaux : GeePs	
		Partenaires secondaires : tous	
Démarrage : T0		Fin : T0 + 18 mois	
Objectifs : Identifier les classes de modèles les plus pertinentes pour les éléments électrochimiques et les équipements hydrogènes. Activités : - Etat de l'art des modèles à disposition pour les contraintes opérationnelles des batteries et de stockage hydrogène. Sélectionner les classes de modèles les plus pertinentes (e.g. énergie/rendement ou courant/tension) pour des applications de contrôle et de conception. - Etat de l'art des modèles à disposition pour les vieillissements calendaires et cycliques des composants. Identification des paramètres les plus impactants. - Identifier les lois d'évolutions pour des grandeurs physiques des équipements en fonction du vieillissement (e.g. capacité ou résistance interne de la batterie). - Adaptation des modèles (e.g. convexification/ surface de réponse) aux algorithmes de résolution envisagée pour les problèmes de conception et opération du système.			
Livrables	Modèles pour l'opération et le vieillissement des composants avec des formulations mathématiques utilisables dans un problème de conception.		
Interaction / tâches	Tâches 2.4, 3.1, 3.2, 3.3 et 3.4		
Risque/gestion risques	Risque limité pour les modèles opérationnels des composants par l'expérience des partenaires dans la gestion/caractérisation des éléments de stockage et hydrogène (FEMTO-ST). Risque plus important pour les approches de vieillissement si indisponibilité de données expérimentales : passage par des modèles analytiques.		

AAPG2022	GENIAL		PRC
Coordonné par :	Mickaël HILAIRET	Durée : 42 mois	Aide totale demandée ANR : 711.5k€
Intitulé du comité d'évaluation scientifique choisi : Une énergie durable propre, sûre et efficace			
Tâche 2.4 – Développement d'un outil de conception optimale pour systèmes multi-énergies			
Responsable : O. BETHOUX (GeePs)		Partenaires principaux : LS2N/FEMTO-ST-RECITS	
		Partenaires secondaires : tous	
Démarrage : T0 + 6 mois		Fin : T0 + 42 mois	
Objectifs : Développer une méthodologie et des algorithmes pour la conception optimale du système hydrogène-énergie en intégrant des critères économiques, techniques et environnementaux.			
Activités :			
- Identifier des indicateurs de performance (KPI) qui peuvent être économiques (CAPEX/OPEX), et/ou techniques (pertes, ratios d'autoconsommation/autoproduction) et/ou environnementaux (émissions). - Tenir compte des scénarios de consommation (tâche 2.2) et du gisement renouvelable (tâche 2.1) pour déterminer les configurations optimales du système en fonction des critères de performances. - Intégrer la gestion des équipements (tâche 2.3) et de la consommation (tâches 2.2) dans le dimensionnement ainsi que le vieillissement et les remplacements potentiels des éléments électrochimiques ('design dynamique'). - Mettre en place des stratégies de réduction des profils pour limiter les temps de calcul et garantir la convergence des méthodes (e.g. méthodes de clustering, chaîne de Markhov) [Pfenninger17] - Conception robuste vis-à-vis de l'incertitude sur le contrôle de la consommation et des solutions retenues. Retourner des classes de solutions plutôt que des solutions uniques pour le dimensionnement des équipements.			
Livrables	Dimensionnement du système en fonction de différents objectifs, des scénarios de consommation et des données estimées de vieillissement au long de la vie du système.		
Interaction / tâches	Tâches 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2 et 3.4		
Risque/gestion risques	Risques limités dûs à la complexité et à la taille des problèmes considérée. Différents degrés de simplification des modèles peuvent être envisagés après des étapes de validation.		
Tâche 2.5 – Conception du jumeau numérique distant ("cloud") pour le recalage d'algorithmes et la maintenance prédictive.			
Responsable : E. MONMASSON (SATIE)		Partenaires principaux : GeePs/FEMTO-ST	
		Partenaires secondaires :	
Démarrage : T0 + 24 mois		Fin : T0 + 30mois	
Objectifs : Conception du jumeau numérique distant ("cloud") pour l'observation d'éventuelles déviations du système réel (dérive paramétrique, vieillissement), le recalage des algorithmes de commande et le déclenchement d'opérations de maintenance prédictive.			
Activités :			
- Agrégation et interprétation de données remontées via la plateforme locale "edge computing" de monitoring et d'aide à la décision. Par exemple, détection de dérive paramétrique lente non perceptible au niveau local ou pour des tâches de maintenance prédictive. - Comparaison des données de vieillissement réelles avec celles prévues lors de la phase de conception (tâche 2.4) et corrections potentielles des algorithmes de commande en phase opérationnelle (tâches 3.2, 3.3). - Recalage des scenarii d'optimisation utilisés lors de la phase de conception du micro-réseau (tâche 2.4) pour élaborer de potentiels nouveaux plans d'investissement. - Mise en place des services cloud correspondants.			
Livrables	Dimensionnement du système en fonction de différents objectifs et données estimées de vieillissement au long de la vie du système.		
Interaction / tâches	Tâches 2.2, 2.4, 3.1, 3.2 et 3.3		
Risque/gestion risques	Retard des tâches en amont		

AAPG2022		GENIAL		PRC	
Coordonné par :		Mickaël HILAIRET		Durée : 42 mois	
				Aide totale demandée ANR : 711.5k€	
Intitulé du comité d'évaluation scientifique choisi : Une énergie durable propre, sûre et efficace					
Lot Technique n° 3 : Jumeau numérique et contrôle résilient au vieillissement					
Responsable scientifique : Mickaël HILAIRET (FEMTO-ST/ENERGIE)					
Tâche 3.1 – Définition des algorithmes intégrés dans les jumeaux numériques locaux					
Responsable : M. HILAIRET (FEMTO-ST/ENERGIE)			Partenaires principaux : SATIE/GeePs		
			Partenaires secondaires : tous		
Démarrage : T0			Fin : T0 + 18 mois		
Objectifs : Élaborer le contenu algorithmique des jumeaux numériques locaux pour définir des indicateurs de l'état de santé des différents composants : pile à combustible, électrolyseur et batteries.					
Activités :					
- Développement du contenu algorithmique de jumeaux numériques au niveau “edge-computing” pour le diagnostic et pronostic de l'état de santé des composants fondés sur nos travaux passés sur la pile à combustible et les batteries (filtre de Kalman, filtre particulières, etc) et actuels [Bressel16, Kong20, Yue19, Meraghni21].					
- Définition d'indicateurs (KPI,RUL, etc) de l'état de santé des différents composants : pile à combustible, électrolyseur et batteries.					
Livrables		Rapport sur la synthèse des jumeaux numériques locaux			
Interaction / tâches		Tâches 3.2, 3.3, 4.1, 4.2			
Risque/gestion risques		Risque limité par la capitalisation d'estimateurs issus de nos travaux antérieurs (ANR DATAZERO et DATAZERO2, H2020 HAEOLUS)			
Tâche 3.2 – Adaptation au niveau local de la gestion de puissance du micro-réseaux en fonction du vieillissement des composants					
Responsable : S. JEMEI (FEMTO-ST/ENERGIE)			Partenaires principaux : SATIE/LS2N/LEMTA/GeePs		
			Partenaires secondaires : tous		
Démarrage : T0 + 12 mois			Fin : T0 + 24 mois		
Objectifs : Développer les lois de variation des paramètres de réglage de la gestion de puissance des tâches 4.1 et 4.2 afin de prendre en compte l'état de santé des composants et leurs évolutions (pronostic) via des informations locales (tâche 3.1) et des stratégies à long terme retournées par le niveau “cloud-computing” (tâche 2.5) et ainsi d'accroître la résilience du système hydrogène-énergie au vieillissement.					
Activités :					
- Développement d'un algorithme de décision définissant les lois de variation des paramètres de réglage de la gestion de puissance des tâches 4.1 et 4.2 fondé sur des indicateurs locaux (tâche 3.1) au plus proche des composants et des dérives de vieillissement observées par le jumeau numérique distant du “cloud-computing” (tâche 2.5).					
- Retour d'indicateurs pertinents à remonter au niveau du “cloud-computing” (tâche 2.5) afin de définir des stratégies à long terme.					
Livrables		Rapport sur la synthèse de l'algorithme de décision locale et son interaction avec le niveau distant			
Interaction / tâches		Tâches 2.5, 3.1, 3.3, 4.1 et 4.2			
Risque/gestion risques		Risque limité			
Tâche 3.3 – Plateforme “edge-computing”					
Responsable : E. MONMASSON (SATIE)			Partenaires principaux : FEMTO-ST/LS2N/LEMTA/GeePs		
			Partenaires secondaires : tous		
Démarrage : T0 + 18 mois			Fin : T0 + 27 mois		
Objectifs : Conception d'une architecture numérique matérielle et logicielle en adéquation avec les tâches 2.5, 3.1, 3.2 et 3.5					
Activités :					
- Concevoir une plateforme matérielle/logicielle de type système-sur-puce devant intégrer les jumeaux numériques locaux (tâche 3.1) et l'outil d'aide à la décision locale (tâche 3.2).					

AAPG2022	GENIAL		PRC
Coordonné par :	Mickaël HILAIRET	Durée : 42 mois	Aide totale demandée ANR : 711.5k€
Intitulé du comité d'évaluation scientifique choisi : Une énergie durable propre, sûre et efficace			
- Couplage de cette plateforme locale "edge computing" avec le jumeau numérique "cloud computing" (tâche 2.5). - Pré-validation des jumeaux numériques au moyen d'une simulation temps-réel de l'ensemble commande / système hydrogène-énergie (tâche 3.5).			
Livrables	Rapport décrivant l'architecture numérique matérielle et logicielle de la plateforme "edge-computing". Rapport décrivant les tests de pré-validation.		
Interaction / tâches	2.5, 3.1, 3.2 et 3.5		
Risque/gestion risques	Retard des tâches en amont		
Tâche 3.4 – Planification des marches/arrêts des composants liés à l'hydrogène du micro-réseaux			
Responsable : R. ROCHE (FEMTO-ST/ENERGIE)	Partenaires principaux : LS2N/LEMTA/GeePs		
	Partenaires secondaires : tous		
Démarrage : T0 + 24 mois	Fin : T0 + 36 mois		
Objectifs : Développer une stratégie anticipative de planification des mises en marche ou arrêt des composants liés à l'hydrogène (pile à combustible et électrolyseur) d'un micro-réseau sur un horizon donné afin d'accroître la résilience du système hydrogène-énergie au vieillissement.			
Activités :			
- Mise en place de la prévision de la production électrique d'origine photovoltaïque fondée sur les prévisions météorologiques externes, - Mise en place de la prévision de la consommation électrique, - Détermination d'indicateurs en lien avec la résilience au vieillissement du système hydrogène-énergie, - Formulation et implémentation en temps-réel d'un algorithme anticipatif de planification des mises en marche ou arrêt de la pile à combustible et de l'électrolyseur sur un horizon donné (en général environ 24h) et fondé sur les prévisions et indicateurs.			
Livrables	Rapport sur la stratégie de planification		
Interaction / tâches	2.3, 2.4, 4.1 et 4.2		
Risque/gestion risques	Risque limité. Les prévisions météorologiques ne seront pas traitées dans ce projet et nous les supposons comme une sortie d'une boîte noire avec une quantification de l'incertitude.		
Tâche 3.5 – Validation expérimentale			
Responsable : C. VIENOT (FEMTO-ST/ENERGIE)	Partenaires principaux : SATIE/LS2N/LEMTA/GeePs		
	Partenaires secondaires : tous		
Démarrage : T0 + 30 mois	Fin : T0 + 42 mois		
Objectifs : Valider expérimentalement la gestion de puissance d'un système hydrogène-énergie en temps-réel (tâches 4.1 et 4.2) associée aux lois de variation des paramètres de réglage (tâches 3.1 et 3.2) et à la planification de l'utilisation des composants (tâche 3.4) sur la base d'une architecture de commande (matérielle/logicielle) issue de la tâche 3.3.			
Activités :			
- Concevoir une plateforme réalisant le couplage entre des panneaux photovoltaïques, des batteries, une pile à combustible, un électrolyseur et le stockage hydrogène, - Adapter les commandes du lot 4 au dispositif hydrogène-énergie d'une puissance de l'ordre de 10kW, - Mise en œuvre sur une plateforme de prototypage rapide. - Mise en œuvre de la communication avec le dispositif issu de la tâche 3.3.			
Livrables	Rapport décrivant l'architecture matérielle et logicielle du dispositif expérimental. Rapport sur l'analyse des résultats expérimentaux.		
Interaction / tâches	2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1 et 4.2		
Risque/gestion risques	Retard des tâches en amont et difficultés liées au montage de toutes expérimentations de forte puissance. Solution : cette tâche sera confiée à un		

AAPG2022	GENIAL	PRC
Coordonné par :	Mickaël HILAIRET	Durée : 42 mois
		Aide totale demandée ANR : 711.5k€
Intitulé du comité d'évaluation scientifique choisi : Une énergie durable propre, sûre et efficace		
	IE expérimenté permettant pleinement de prendre en charge la finalisation de notre dispositif.	

Lot Technique n° 4 : Gestion de puissance
Responsable scientifique : Serge PIERFEDERICI (LEMTA)

Tâche 4.1 – Commande centralisée du système hydrogène-énergie	
Responsable : M. GHANES (LS2N)	Partenaires principaux : LEMTA/FEMTO-ST
	Partenaires secondaires : tous
Démarrage : T0	Fin : T0 + 24 mois
Objectifs : Proposer des nouvelles architectures de pilotage centralisé de micro-réseaux Activités : La tâche 4.1 sera donc organisée en 2 sous tâches comme défini ci-dessous : – Etude bibliographique sur la gestion des flux de puissance dans les micro-réseaux via des approches centralisée, décentralisée et distribuée. – Elaboration d'une stratégie de commande centralisée optimale permettant de garantir l'ensemble des spécifications systèmes (efficacité énergétique , intégration des contraintes de vieillissement, stabilité, ...). Des approches énergétiques comme la passivité ou la commande par platitude seront regardées tout comme d'autres approches basées sur des structures hiérarchiques de commande. Des critères de comparaison seront élaborés (bande passante nécessaire, efficacité énergétique sur cycle de fonctionnement, prise en compte des problématiques de vieillissement issues du lot 3 exprimées sous formes de contraintes électriques, ...) et une étude comparative des différentes approches sera effectuée.	
Livrables	Rapport d'étude bibliographique Rapport présentant la synthèse des lois de commande Rapport sur la validation et la comparaison des lois de commande
Interaction / tâches	Lots 3.2, 3.3 et 3.4
Risque/gestion risques	Tâche novatrice du projet avec des verrous scientifiques à traiter pour intégrer simultanément les notions de stabilisation d'un micro-réseau et l'efficacité énergétique des composants : contraintes antagonistes. Solution: Développement d'une commande à 2 niveaux - Stabilisation du système au niveau global et maximisation de l'efficacité énergétique des composants au niveau local par un système multi-sources.

Tâche 4.2 – Commande décentralisée-distribuée du système hydrogène-énergie	
Responsable : S. PIERFEDERICI (LEMTA)	Partenaires principaux : LS2N/FEMTO-ST
	Partenaires secondaires : tous
Démarrage : T0 + 12 mois	Fin : T0 + 36 mois
Objectifs : Proposer des nouvelles architectures de pilotage du système hydrogène-énergie décentralisées et/ou distribuées Activités : Elaboration d'une structure de commande décentralisée en l'absence d'échange d'informations et/ou distribuée si un réseau de communication est présent. L'approche doit rester compatible avec la notion de systèmes hydrogène-énergie évolutifs et permettre d'atteindre les spécifications systèmes. L'objectif sera de concevoir une commande décentralisée et/ou distribuée d'un système hydrogène-énergie à topologie évolutive dans le temps (ajout/suppression de sources, mode connecté ou îloté). Le contrôle devra pouvoir fonctionner sans information en mode décentralisé ou distribué en présence d'un réseau de communication bas débit. Les commandes développées devront intégrer les contraintes d'efficacité énergétique mais aussi prendre en compte les problématiques de vieillissement issues du lot 3 exprimées sous formes de contraintes électriques (comme dans le lot 4.1). La stratégie mise en œuvre devra aussi garantir la stabilité dynamique globale du réseau. Sur ce dernier point, les études de stabilité et de stabilisation restent souvent locales [Tahim15] et ne permettent pas d'appréhender le comportement du	

AAPG2022	GENIAL		PRC
Coordonné par :	Mickaël HILAIRET	Durée : 42 mois	Aide totale demandée ANR : 711.5k€
Intitulé du comité d'évaluation scientifique choisi : Une énergie durable propre, sûre et efficace			
système hydrogène-énergie lors de perturbations d'amplitude non négligeables ou lorsque sa topologie est reconfigurable.			
Livrables	Rapport présentant la synthèse des lois de commande décentralisée-distribuée Rapport sur la validation et la comparaison des lois de commande avec le lot 4.1		
Interaction / tâches	Lots 3.2, 3.3 et 3.4		
Risque/gestion risques	Tâche novatrice du projet avec des verrous scientifiques à traiter. Risque de ne pas atteindre l'ensemble des objectifs en particulier la preuve de stabilité globale qui reste un problème ouvert. La solution de repli consistera à analyser la stabilité locale asymptotique sur l'ensemble des points de fonctionnement.		

Tâche 4.3 – Validation PHIL du dispositif hydrogène-Energie	
Responsable : S. PIERFEDERICI (LEMTA)	Partenaires principaux : LS2N/FEMTO-ST
	Partenaires secondaires : tous
Démarrage : T0 + 18 mois	Fin : T0 + 42 mois
Objectifs : Valider les lois de pilotage en temps-réel des systèmes hydrogène-énergie à échelle réduite dans un contexte PHIL.	
Activités : Il s'agit ici de valider sur un prototype à échelle réduite, les stratégies de commande centralisée et décentralisée/distribuée développées aux tâches 4.1 et 4.2. Les essais s'effectueront au LEMTA, les commandes étant embarquées sur des calculateurs temps réel. Le banc expérimental intégrera un système PAC (PEMFC) avec ses auxiliaires, un électrolyseur PEM avec son système de stockage, une batterie lithium, des charges actives contrôlables ainsi que des sources programmables permettant d'émuler la production d'énergie à partir d'ENR. Les convertisseurs d'interface seront développés en interne de manière à pouvoir accéder à tous les paramètres du système. La puissance de charge maximale sera de 10 kW.	
Livrables	Rapport décrivant l'architecture matérielle et logicielle du dispositif expérimental. Description des résultats expérimentaux - contrôle centralisé Description des résultats expérimentaux - contrôle décentralisé-distribué
Interaction / tâches	Lots 3.2, 3.3, 3.4, 4.1 et 4.2
Risque/gestion risques	Risque limité vu l'expérience des partenaires dans le domaine

Tab. 2: Diagramme de Gantt du personnel non permanent

		Diagramme de Gantt du personnel non permanent													
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2
		Année 1				Année 2				Année 3				Année 4	
Lot 1	Gestion de projet et Intégration	FEMTO-ST													
Lot 2	Conception optimale et SHS	GeePs													
	Stagiaire 1 au GeePs														
	Doctorant 1 GeePs/LS2N														
	Post-doc 1 FEMTO-ST/RECITS														
	Stagiaire 4 FEMTO-ST/RECITS														
	Post-doc 2 SATIE														
Lot 3	Jumeau numérique et contrôle résilient au vieillissement	FEMTO-ST													
	Stagiaire 2 à FEMTO-ST/ENERGIE														
	Doctorant 2 FEMTO-ST/ENERGIE														
	Post-doc 2 SATIE														
Lot 4	Gestion de puissance	LEMTA													
	Stagiaire 3 au LS2N														
	Doctorant 3 LS2N/LEMTA														

AAPG2022	GENIAL	PRC
Coordonné par :	Mickaël HILAIRET	Durée : 42 mois
		Aide totale demandée ANR : 711.5k€
Intitulé du comité d'évaluation scientifique choisi : Une énergie durable propre, sûre et efficace		

Tab. 3: Diagramme de Gantt des tâches

		Diagramme de Gantt des tâches												Effort en personnel permanent						Total permanent	
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	SIDELEC	FEMTO-ST	LS2N	GeePs		SATIE
		Année 1				Année 2				Année 3				Année 4							
Lot 1	Gestion de projet et Intégration	FEMTO-ST																			
T1.1																					
T1.2																					
Lot 2	Conception optimale et SHS	GeePs																			
T2.1																					
T2.2																					
T2.3																					
T2.4																					
T2.5																					
Lot 3	Jumeau numérique et contrôle résilient au vieillissement	FEMTO-ST																			
T3.1																					
T3.2																					
T3.3																					
T3.4																					
T3.5																					
Lot 4	Gestion de puissance	LEMTA																			
T4.1																					
T4.2																					
T4.3																					
Total																					

II. Organisation et réalisation du projet

a. Coordinateur scientifique et son consortium / son équipe

Mickaël HILAIRET est Professeur des Universités à l'Université de Franche-Comté et membre de FEMTO-ST depuis septembre 2012. Ses travaux portent sur le développement de commandes, d'observateurs et l'émulation temps-réel pour les systèmes électriques et tout particulièrement les systèmes d'énergie hybrides constitués d'une pile à combustible. Il a participé à des projets dans ce domaine. A titre d'exemple : Projet ANR-15-CE25-0012 DATAZERO en 2015-2019 (<https://www.irit.fr/datazero/index.php/en/>) et la direction de la thèse de S. KONG intitulée "Advanced Passivity-Based Control for hybrid power systems - application to hybrid electric vehicles and microgrids". De même le projet FEDER GYSOMATE avec l'Université de La Réunion en 2017-2019 et la co-direction de thèse de F. K/BIDI intitulée "Développement et test de stratégies intelligentes d'effacement de la consommation électrique à l'échelle de micro-réseaux avec stockage". Par ailleurs, durant ses dernières années, Mickaël HILAIRET a dirigé et co-encadré les thèses de M. Bressel et H. Cherragui intitulées respectivement "Modélisation graphique pour le pronostic robuste de pile à combustible à membrane échangeuse de proton" et "Développement d'un simulateur Hardware-in-the-Loop (HIL) d'un système pile à combustible à membrane échangeuse de proton". Ces expériences garantissent la capacité du coordinateur à animer scientifiquement l'ensemble du projet avec un consortium pluridisciplinaire.

Composition d'un consortium pluridisciplinaire :

Le projet repose sur la synergie de six laboratoires ayant des activités de recherche dans le domaine du génie électrique, de la commande des systèmes électriques et des SHS :

- **FEMTO-ST/Dep. ENERGIE, équipe SHARPAC** de l'institut FEMTO-ST développe son activité scientifique d'excellence autour des systèmes hydrogène-énergie. Les activités de recherche de l'équipe SHARPAC sont structurées autour de 6 pôles scientifiques : Convertisseurs statiques, Systèmes pile à combustible, Power Hardware In the Loop, Commande et Gestion d'Énergie, Actionneurs électriques, Micro-réseaux électriques. L'équipe SHARPAC apportera son expertise sur les systèmes hydrogène-énergie et en particulier au niveau du vieillissement des composants et de la reconfiguration de la gestion de puissance de ces systèmes.
- **FEMTO-ST/RECITS** L'institut FEMTO-ST comprend également un axe transverse en sciences humaines et sociales (SHS) **FEMTO-ST/RECITS** (Recherche et Étude sur le Changement Industriel, Technologique et

AAPG2022	GENIAL		PRC
Coordonné par :	Mickaël HILAIRET	Durée : 42 mois	Aide totale demandée ANR : 711.5k€
Intitulé du comité d'évaluation scientifique choisi : Une énergie durable propre, sûre et efficace			

Sociétal, Economie). RECITS apportera notamment des approches d'interdisciplinarité entre SHS/Economie et SPI sur des projets de recherche technologique.

- **LS2N** au travers de l'équipe CODEx a une forte expérience en matière de commande-observation des systèmes électriques et est un acteur majeur dans le domaine de l'automatique à l'échelle nationale et internationale. De larges classes de systèmes dynamiques sont considérées, incluant le temps continu, le temps discret, les systèmes linéaires, non linéaires ou à commutations ainsi que les systèmes à retards. Le LS2N apportera une contribution notable sous l'angle de l'automatique théorique (preuve de stabilité, etc). Par ailleurs, l'équipe OGRE (Optimisation Globale et Résolution Ensembliste) apportera une contribution en optimisation. Les domaines d'application sont multiples, en privilégiant les systèmes de transport, l'énergie et la santé.

- **LEMTA** (CNRS, Université de Lorraine) est un laboratoire reconnu internationalement développant des activités de recherche liées à l'énergie. Il possède via son **équipe GEE** une expertise forte en électronique de puissance, en contrôle et en gestion de l'énergie dans les systèmes électriques. Il développe en particulier des architectures de puissance et des stratégies de gestion d'énergie dans les microgrids pour les applications embarquées et stationnaires. Il s'intéresse aussi aux outils permettant d'analyser et de garantir la stabilité asymptotique globale de tels systèmes souvent fortement non linéaires.

- **GeePs** (CNRS, CentraleSupélec, Université Paris-Saclay et Sorbonne Université) est un laboratoire généraliste à large spectre en Electrical Engineering. Les travaux de recherche réalisés au sein de l'unité combinent une triple approche : théorie-modélisation numérique-caractérisation et validation expérimentale et ses travaux prendront place dans le Pôle Energie – Composants, Conversion et Systèmes. Au sein de ce projet, le GeePs apportera son expertise pour l'amélioration de l'efficacité des systèmes d'énergie électrique, en particulier par l'apport de méthodologies d'optimisation globale (dimensionnement/commande) en partenariat avec le LS2N et FEMTO-ST respectivement sur les aspects optimisation et modèles de vieillissements des composants.

- **SATIE** (CNRS, CY Cergy Paris Université) est un laboratoire généraliste à large spectre en Electrical Engineering. Sa vocation est l'étude des systèmes complexes instrumentés, combinant traitements de l'information et de l'énergie électrique. Le laboratoire accorde une importance majeure à l'expérimentation associée aux développements théoriques. Plus particulièrement, le pôle CSEE (Composants et Systèmes pour l'Energie Electrique) développe des activités qui relèvent des systèmes d'énergie électrique, touchant en particulier aux transports, aux énergies renouvelables en intégrant la dimension du développement durable. Ces activités couvrent aussi bien des aspects matériaux pour l'énergie électrique que les composants et systèmes associés. Au sein de ce projet, SATIE apportera son expertise dans la conception d'architecture de commande numérique du type système-sur-puce.

- Le **syndicat intercommunal d'électricité SIDELEC** (Etablissement public EPCI, <https://sidelec.re/>) sera partie prenante dans le projet afin de spécifier le cahier des charges et la fourniture de données techniques (consommation électrique et évolution, évolution de la structure du micro-réseau en fonction des besoins de la population, données économiques, retours d'expérience, incidents, etc). Par ailleurs, SIDELEC jouera un rôle important d'interface avec les acteurs locaux : EDF comme concessionnaire, les entreprises prestataires des réalisations des micro-réseaux et les usagers.

Tableau d'implication du coordinateur et des responsables scientifiques des partenaires dans d'autres projets en cours

Nom du participant au projet	Personne. mois	Intitulé de l'appel à projets, agence de financement, montant attribué	Titre du projet	Nom du coordinateur du projet	Date début - Date fin
HILAIRET Mickaël	12	ANR	ANR CREATF	LAGHROUCHE SALAH	2021-2024
GHANES Malek	12	ANR	DIGITSLID	BROGLIATO Bernard	2018-2022
MONMASSON Eric	6	H2020-MSCA-ITN-2020	SMARTGYsum	Enrique ROMERO CADAVAL	2021-2024
BETHOUX Olivier	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

AAPG2022	GENIAL	PRC
Coordonné par :	Mickaël HILAIRET	Durée : 42 mois
		Aide totale demandée ANR : 711.5k€
Intitulé du comité d'évaluation scientifique choisi : Une énergie durable propre, sûre et efficace		

Ce projet sera aussi constitué d'un comité de pilotage composé d'entreprises/universitaires dont le rôle est de suivre le projet, valider les choix stratégiques, conseiller, détecter en avance de phase des résultats ayant un fort potentiel industriel. Ce comité pourra être évolutif et se réunira chaque année.

Actuellement ce comité est composé de :

- [Prof. Josep M. Guerrero](#), Aalborg University, Denmark,
- [Dr. Yann Dandeville](#), responsable de la filière énergie, chef de projet Chaire partenariale du CNAM de Vendée.

b. Moyens mis en œuvre et demandés pour atteindre les objectifs

FEMTO-ST - COÛT TOTAL ANR : 287.8k€

Le poste « Frais de personnels » concerne un doctorant (133k€), un post-doctorant (60.5k€) et deux stagiaires (2X3.6k€). Le doctorant financé par l'ANR interviendra dans le lot 3 en lien avec les tâches 2.4, 2.5, 4.1 et 4.2 et un stagiaire initiera les travaux (potentiellement le stagiaire sera sélectionné comme doctorant). Le post-doctorant et le 2nd stagiaire interviendront respectivement sur les volets SHS et économique avec les collègues de FEMTO-ST/RECITS. Le calcul des frais de mission a été fait pour 4 participants de l'équipe FEMTO-ST/ENERGIE et 2 participants pour l'équipe FEMTO-ST/RECITS ainsi que 14k€ pour le paiement des frais de missions du post-doctorant à La Réunion dans l'éventualité d'un recrutement local à la Réunion infructueux. Il est également prévu des dépenses d'investissement de 15k€ pour l'achat d'un système pile à combustible et les frais d'hydrogène associés. Il est aussi prévu 4k€ pour des frais de déplacement des membres de SIDELEC.

LS2N - COÛT TOTAL ANR : 162.3k€

Le poste « Frais de personnels » concerne un doctorant (133k€) et un stagiaire (3.6k€). Le doctorant sera 18 mois à Nantes puis 18 mois à Nancy. Le calcul des frais de mission a été fait pour 2 participants.

LEMTA- COÛT TOTAL ANR : 28.5k€

Le poste « Frais de personnels » est vierge puisque le doctorant est pris en charge par le LS2N. Le calcul des frais de mission a été fait pour 1.5 participants. L'intégralité de frais de matériels serviront à compléter un banc expérimental avec l'achat d'une charge programmable et d'une plateforme de développement temps-réel.

SATIE- COÛT TOTAL ANR : 70.6k€

Le poste « Frais de personnels » concerne un post-doctorant (60.5k€) et le calcul des frais de mission est de 2k€.

GeePs- COÛT TOTAL ANR : 162.3k€

Le poste « Frais de personnels » concerne un doctorant (133k€) et un stagiaire (3.6k€) qui seront co-encadrés avec le LS2N. Le doctorant interviendra sur l'ensemble de la tâche 2.4 pour la mise en place d'un outil de conception optimale et en lien avec les données/modèles établis dans les tâches 2.1, 2.2 et 2.3. Les travaux de la tâche 2.4 alimenteront la tâche 2.5 sur les profils prévisionnels de vieillissement au long de la vie du système. Le calcul des frais de mission a été fait pour 2 participants.

SIDELEC- COÛT TOTAL ANR : 0k€

Le calcul des frais de mission a été fait pour le déplacement d'un membre de SIDELEC de La Réunion vers l'hexagone pour les réunions et ce budget a été intégré dans les frais de missions de FEMTO-ST pour un montant de 4k€.

AAPG2022	GENIAL		PRC
Coordonné par :	Mickaël HILAIRET	Durée : 42 mois	Aide totale demandée ANR : 711.5k€
Intitulé du comité d'évaluation scientifique choisi : Une énergie durable propre, sûre et efficace			

Moyens demandés par grand poste de dépense et par partenaire*

		Partenaire FEMTO-ST	Partenaire LS2N	Partenaire GeePs	Partenaire SATIE	Partenaire LEMTA	Partenaire SIDELEC
Frais de personnel		418.4k€ dont 200.7k€ demandée à l'ANR	172.65k€ dont 136.6k€ demandée à l'ANR	179.5k€ dont 136.6k€ demandée à l'ANR	79.6k€ dont 60.5k€ demandée à l'ANR	202.2k€ dont 0k€ demandée à l'ANR	9k€ dont 0k€ demandée à l'ANR
Coûts des instruments et du matériel (dont consommables scientifiques)		15k€				20k€	
Coûts des bâtiments et des terrains							
Prestation de service et droits de propriété intellectuelle							
Frais généraux additionnels et autres frais d'exploitation	Missions	39k€	7k€	7k€	2k€	5.2k€	4k€ intégré dans le budget de FEMTO-ST
	Frais d'environnement						-
Sous-total : 1238k€		505.5k€	198.3k€	205.2k€	89.7k€	230.7k€	9k€
Aide demandée: 711.5k€		287.8k€	162.3k€	162.3k€	70.6k€	28.5k€	0k€

AAPG2022	GENIAL		PRC
Coordonné par :	Mickaël HILAIRET	Durée : 42 mois	Aide totale demandée ANR : 711.5k€
Intitulé du comité d'évaluation scientifique choisi : Une énergie durable propre, sûre et efficace			

III. Impact et retombées du projet

Impact national et international: Ce projet a pour ambition de développer les algorithmes des couches logicielles et matérielles en trois niveaux spécifiques et de veiller à leurs articulations. L'objectif principal de ce projet est d'estimer l'efficacité du système et l'usure de ses composants en fonction des régimes de fonctionnement sur du moyen terme mais aussi d'être capable en amont de représenter l'ensemble du cycle de vie en fonction de l'usage (volet SHS et économique) afin de faire les meilleurs choix de conception puis de maintenance prédictive par rapport à des critères techniques, économiques ou environnementaux. Une des ambitions est également d'asseoir notre expertise au niveau national et international dans le domaine du pilotage des énergies renouvelables via la participation conjointe de laboratoires du Génie Electrique, de l'Automatique et des SHS.

Positionnement face aux enjeux du CES « Une énergie durable, propre, sûre et efficace »: A moyen terme, l'enjeu sera d'élargir le spectre de notre approche pour l'interconnexion de sources, de charges et des dispositifs de stockage d'origines renouvelables comme les énergies marines (éolienne off-shore, hydrolenne) ou terrestres (éolienne), ainsi que d'élargir le sujet traité en examinant le pilotage des charges programmables chez les usagers (planification de la recharge de VE, de lave-linge, chauffe-eau, etc).

Impact sur le domaine socio-économique: Ce projet a deux ambitions : 1) Le développement d'un outil de simulation et d'optimisation adaptés aux besoins des acteurs industriels en vue de dimensionner un système hydrogène-énergie fondé sur des données socio-économiques, de prévoir son vieillissement et les actions de maintenances prédictives, 2) Des méthodologies de commande et d'estimation pour le pilotage centralisé, décentralisé ou distribué de micro-réseaux décentralisés adaptés aux concessionnaires de réseaux comme EDF.

Impact sur les partenaires: Comme mentionné ci-dessus, un des enjeux est d'apporter des outils de conception et d'aide à la décision pour notre partenaire SIDELEC permettant d'assurer un service public d'électricité de qualité et durable. Côté académique, tout l'intérêt du projet est de mettre en synergie des laboratoires issus des sciences humaines et sociales ainsi que des sciences et techniques.

Impact scientifique, actions de communication, de formation: Les résultats issus de ce projet ont vocation à être publiés dans des revues internationales à fort impact factor (IEEE Trans. Industrial Electronics, IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Industrial Electronics, Control Eng. Practice, ...), la participation aux conférences internationales ou brevets. Par ailleurs, la diffusion de la connaissance est envisagée par la mise en place d'une école d'été dans l'esprit de nos écoles précédentes (HIL'19 Summer school en juin 2019 à Belfort <https://members.femto-st.fr/Mickael-Hilaret/en/hil19-summer-school>, Microgrids summer School en juillet 2019 à Belfort <https://events.femto-st.fr/microgrids-school-2019/>). Par ailleurs, un site web sera mis en place pour la communication et les connaissances acquises permettront d'asseoir nos parcours de formations existantes.

IV. Bibliographie

- [Bressel16] M. Bressel, **M. Hilaret**, D. Hissel, B.O. Bouamama, "Extended Kalman filter for prognostic of proton exchange membrane fuel cell," Applied Energy 164, 220-227, 2016.
- [Ceschia20] A. Ceschia, T. Azib, **O. Bethoux**, F.Alves. "Optimal sizing of fuel cell hybrid power sources with reliability consideration." ENERGIES, 2020.
- [Ettahir17] K. Ettahir, M. Higuaita Cano, L. Boulon, K. Agbossou, "Design of an adaptive EMS for fuel cell vehicles," International Journal of Hydrogen Energy, Vol. 42, pp. 1481-1489, 2017.
- [Dupuis19] N. Dupuis, "L'acceptabilité sociale de l'hydrogène et son processus de co-construction, un enjeu pour la transition énergétique dans les territoires". Thèse de doctorat de l'Université du Littoral Côte d'Opale, 2019.

AAPG2022	GENIAL		PRC
Coordonné par :	Mickaël HILAIRET	Durée : 42 mois	Aide totale demandée ANR : 711.5k€
Intitulé du comité d'évaluation scientifique choisi : Une énergie durable propre, sûre et efficace			

[Gomozov17] O. Gomozov, J.P. Trovão, X. Kestelyn, M.R. Dubois, "Adaptive Energy Management System Based on a Real-Time Model Predictive Control With Nonuniform Sampling Time for Multiple Energy Storage Electric Vehicle", IEEE Transactions on Vehicular Technology, Vol. 66, Issue: 7, July 2017.

[Guerrero13] J.M. Guerrero, M. Chandorkar, T.L. Lee, P.C. Loh, "Advanced controls architectures for intelligent microgrids-Part I : decentralized and hierarchical control", IEEE Transactions on Industrial Electronics, Vol. 60 (4), pp.1254-1262, 2013.

[Hilairet15] **M. Hilairet, O. Béthoux, M. Ghanes, V. Tanasa, J-P. Barbot, D. Normand-Cyrot**, "Experimental validation of a sampled-data passivity-based controller for coordination of converters in a fuel cell system," IEEE Transactions on Industrial Electronics, Vol. 62, N°8, pp. 5187-5194, August 2015.

[Kong20] S. Kong, M. Bressel, **M. Hilairet, R. Roche**, "Advanced passivity-based, aging-tolerant control for a fuel cell/super-capacitor hybrid system," Control Engineering Practice, Vol. 105, 2020.

[Martin20] A. Martin, M.-F. Agnoletti, E. Brangier, "Users in the design of Hydrogen Energy Systems: A systematic review" in International Journal of Hydrogen Energy, Elsevier, 2020, 45 (21).

[Meraghni21] S. Meraghni, L.S. Terrissa, M. Yue, J. Ma, **S. Jemei**, N. Zerhouni, "A data-driven digital-twin prognostics method for proton exchange membrane fuel cell remaining useful life prediction," International Journal of Hydrogen Energy 46 (2), 2555-2564, 2021.

[Monmasson21] **E. Monmasson, M. Hilairet**, G. Spagnuolo and M. Cirstea, "System-on-Chip FPGA Devices for Complex Electrical Energy Systems Control," in IEEE Industrial Electronics Magazine, (early access) <https://doi.org/10.1109/MIE.2021.3052179>

[Moussa17] Hassan Moussa, Ahmed Shahin, **Jean-Philippe Martin**, Babak Nahid-Mobarakeh, **Serge Pierfederici**, Nazih Nazih Moubayed, "Harmonic Power Sharing with Voltage Distortion Compensation of Droop controlled Islanded microgrids", Trans. on Smart Grid, 2017.

[Pang19] S. Pang, B. Nahid-Mobarakeh, **S. Pierfederici, J.-P. Martin**, Y. Huangfu, G. Luo, and F. Gao, "Improving the stability of cascaded dc-dc converter systems via the viewpoints of passivity-based control and port-controlled Hamiltonian framework," in 2019 IEEE Industry Applications Society Annual Meeting, Baltimore, MD, USA, Sep. 2019, pp. 1–6.

[Pfenninger17] S. Pfenninger, "Dealing with multiple decades of hourly wind and PV time series in energy models: A comparison of methods to reduce time resolution and the planning implications of inter-annual variability", Applied Energy, Vol. 197, pp. 1-13, 2017.

[Rey21] Rey B., **Simoncini N., Triclot M.**, « Les sciences humaines et sociales en recherche technologique : vers une démarche de conception fondée sur l'ethnographie », in Lamard P., Lequin Y. (éd.), La démocratie technique en travail, Presses de l'UTBM, 2021 (à paraître).

[Sifeddine21] Sifeddine Benahmed, Pierre Riedinger, **Serge Pierfederici**, 'Distributed-based integral action for current sharing and average voltage regulation in DC microgrids', 24th International Symposium on Mathematical Theory of Networks and Systems, MTNS 2020, 2021/8/23.

[Simoncini18] **N. Simoncini**, K. Cabaret, F. Picard, M. Becherif, H.S. Ramadan, **O. Bethoux**, "Social Aspects of H2 Supply Chains – Hydrogen Technologies Genesis and Development. The Case of MYRTE Platform". In C. Azzaro-Pantel (éd.), Design, Deployment and Operation of a Hydrogen Supply Chain, 2018, pp. 293-307.

[Tahim15] A.P. Nobrega Tahim, D. J. Pagano, E. Lenz, V. Stramosk, "Modeling and Stability Analysis of Islanded DC Microgrids Under Droop Control", IEEE Transactions on power electronics, vol.30, no.8 august 2015.

[York16] R. York, J.A. McGee, "Understanding the Jevons paradox", in Environmental Sociology, Vol. 2, n°1, 2016, pp. 77-87.

[Yue19] M. Yue, **S. Jemei**, N. Zerhouni, "Health-Conscious Energy Management for Fuel Cell Hybrid Electric Vehicles Based on Prognostics-Enabled Decision-Making", IEEE Transactions on Vehicular Technology, Vol. 68 (12), pp. 11483-11491, 2019.

AAPG2022	GENIAL		PRC
Coordonné par :	Mickaël HILAIRET	Durée : 42 mois	Aide totale demandée ANR : 711.5k€
Intitulé du comité d'évaluation scientifique choisi : Une énergie durable propre, sûre et efficace			

[Shtessel20] Y.B. Shtessel, **M. Ghanes**, R.S. Ashok, "Hydrogen Fuel Cell and Ultracapacitor Based Electric Power System Sliding Mode Control: Electric Vehicle Application," ENERGIE, 2020 (<https://doi.org/10.3390/en13112798>).

[Zelem19] M-C. Zelem, "Effets d'une transition alimentaire 'électrifiée' en Amazonie guyanaise », *Socio-anthropologie*, 39, 2019, pp. 53-66.